중등 **1학년**

2007년 HME 하반기

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

**정 답**

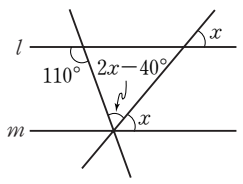
| | | |
|---|---|---|
| **1.** 13 | **2.** 38 | **3.** 3 |
| **4.** 50 | **5.** 16 | **6.** 1 |
| **7.** 40 | **8.** 3 | **9.** 3 |
| **10.** 26 | **11.** 60 | **12.** 40 |
| **13.** 5 | **14.** 5 | **15.** 37 |
| **16.** 30 | **17.** 37 | **18.** 240 |
| **19.** 6 | **20.** 82 | |

**1.** $1101_{(2)}=1\times2^3+1\times2^2+1\times1=13$

**2.** $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$
$=30+16-8=38$

**3.** $y=ax$에 $x=2$, $y=-8$을 대입하면
$-8=a\times2$, $a=-4$ $\therefore y=-4x$
$y=-4x$에 $y=-12$를 대입하면
$-12=-4x$ $\therefore x=3$

**4.** $(2x-40^\circ)+x=110^\circ$
$3x=150^\circ$ $\therefore x=50^\circ$




**5.** $\overline{AB}=\overline{AP}+\overline{PB}=2\overline{MP}+2\overline{PN}$
$=2(\overline{MP}+\overline{PN})=2\overline{MN}$
$=2\times8=16(\text{cm})$

**6.** $\frac{3x+1}{2}-\frac{4x-2}{3}=\frac{3(3x+1)-2(4x-2)}{6}$
$=\frac{9x+3-8x+4}{6}$
$=\frac{x+7}{6}=\frac{1}{6}x+\frac{7}{6}$
$a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{7}{6}$이므로 $b-a=\frac{7}{6}-\frac{1}{6}=1$

**7.** 계급 40~50의 도수는 6이고, 상대도수는 0.15이므로 전체 학생 수는
$\frac{6}{0.15}=40$(명)

**8.** 모서리 CD와 꼬인 위치에 있는 모서리는 $\overline{AB}$, $\overline{AE}$이므로 $a=2$, 모서리 CD와 평행한 모서리는 $\overline{BE}$이므로 $b=1$
$\therefore a+b=2+1=3$

**9.** $2+\left[\frac{9}{5}+\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left\{\frac{11}{4}+\frac{7}{2}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\right\}\times2\right]$
$=2+\left[\frac{9}{5}+\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left\{\frac{11}{4}+\left(-\frac{7}{4}\right)\right\}\times2\right]$
$=2+\left\{\frac{9}{5}+\left(-\frac{2}{5}\right)\times1\times2\right\}$
$=2+\left\{\frac{9}{5}+\left(-\frac{4}{5}\right)\right\}$
$=2+1=3$

**10.** 누적도수의 그래프에서 선분이 가장 가파르게 꺾인 계급의 도수가 가장 크다. 따라서, 도수가 가장 큰 계급은 20분 이상 30분 미만이므로
$x=\frac{20+30}{2}=25$
전체 도수는 50이고, 통학 시간이 40분 이상 50분 미만인 계급의 도수는 $50-45=5$이므로
$y=\frac{5}{50}=0.1$
$\therefore x+10y=25+10\times0.1=26$

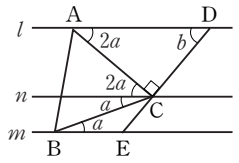
**11.** $\angle x=\frac{4}{4+3+5}\times180^\circ=60^\circ$

**12.** $\angle ACB=180^\circ-110^\circ=70^\circ$
$\overline{DE}/\!/\overline{BC}$이므로
$\angle CAE=\angle ACB=70^\circ$(엇각)
$\angle CAB=\angle CAE=70^\circ$(접은 각)
$\triangle ABC$에서
$\angle x=180^\circ-(70^\circ+70^\circ)=40^\circ$

**13.** 인터넷 까페의 전체 회원 수는
$6+8+12+14+6+4=50$(명)
전체 회원 수의 20%는
$50\times\frac{20}{100}=10$(명)
따라서, 하루 평균 접속 시간이 상위 20% 이내에 드는 회원은 10명이다.
하루 평균 접속 시간이 6시간 이상인 회원은 4명,
하루 평균 접속 시간이 5시간 이상인 회원은 $6+4=10$(명)
이므로 상위 20% 이내에 드는 회원들의 하루 평균 접속 시간은 5시간 이상이다. 따라서, 등급이 상승되려면 적어도 하루 평균 5시간 이상을 접속해야 한다.

**14.** $x-\frac{5-2x}{3}=\frac{1}{2}(3x-5)$의 양변에 분모의 최소공배수 6을 곱하면
$6x-2(5-2x)=3(3x-5)$
$6x-10+4x=9x-15$ $\therefore x=-5$
$x=-5$를 $0.2x-a=0.8x-2$에 대입하면
$0.2\times(-5)-a=0.8\times(-5)-2$
$-a=-5$ $\therefore a=5$

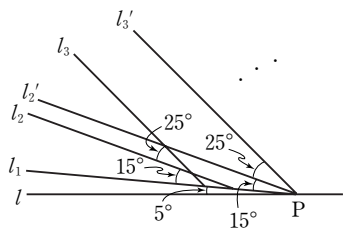
**15.** 20m 이상 25m 미만을 던진 학생 수는 $(A-15)$명이고, 25m 이상을 던진 학생 수는 $(48-A)$명이므로
$A-15=2\times(48-A)$, $A-15=96-2A$
$3A=111$ $\therefore A=37$

**16.** $l /\!/ m /\!/ n$이 되도록 점 C를 지나는 직선 $n$을 그으면


$\angle ACB=2a+a=3a$
$\triangle ABC$는 정삼각형이므로
$\angle ACB=60^\circ$
$3a=60^\circ$ $\therefore a=20^\circ$
$2a=2\times20^\circ=40^\circ$이므로 $\triangle ACD$에서
$b=180^\circ-(90^\circ+40^\circ)=50^\circ$
$\therefore b-a=50^\circ-20^\circ=30^\circ$

**17.** 기록이 40회 미만인 학생은 $3+4+13=20$(명)
기록이 40회 이상인 학생은 $30-20=10$(명)
$$\therefore (\text{전체 평균})=\frac{15\times3+25\times4+35\times13+51\times10}{30}$$
$$=\frac{1110}{30}=37(\text{회})$$

**18.** 서로 바꾸어 담은 설탕물의 양을 $x$g이라 하고 각 그릇에 있는 설탕의 양을 구하면
A그릇 : $\frac{4}{100}\times(400-x)+\frac{8}{100}x=16+\frac{1}{25}x$(g)
B그릇 : $\frac{8}{100}\times(600-x)+\frac{4}{100}x=48-\frac{1}{25}x$(g)
A, B 두 그릇에 담긴 설탕물의 농도가 같으므로
$$\frac{16+\frac{1}{25}x}{400}=\frac{48-\frac{1}{25}x}{600}$$
$$400\left(48-\frac{1}{25}x\right)=600\left(16+\frac{1}{25}x\right)$$
$19200-16x=9600+24x$
$-40x=-9600$ $\therefore x=240$

**19.** 오른쪽 그림과 같이 $l_2 /\!/ l_2'$, $l_3 /\!/ l_3'$, …이 되도록 점 P를 지나는 직선 $l_2'$, $l_3'$, …을 그으면 직선 $l$에서 직선 $l'_n$까지의 각의 크기의 합은 $180^\circ n$ ($n$은 자연수)이 되어야 한다.


$5^\circ+15^\circ+25^\circ+35^\circ+45^\circ+55^\circ=180^\circ$
따라서, 직선 $l_6$이 처음으로 직선 $l$과 평행하게 되므로
$n=6$

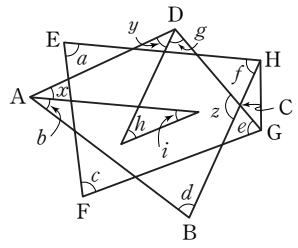
**20.** 이번 시험에서 성적이 오른 사람이 2명이므로 이전 시험과 성적이 같은 사람은 3명이다. 이번 시험에서 성적이 오른 2명의 이전 시험 성적의 합을 $A$점, 이전 시험과 성적이 같은 3명의 이전 시험 성적의 합을 $B$점이라 하면
$$\frac{A+B}{5}+1.6=\frac{86\times2+B}{5}$$
$A+B+8=172+B$ $\therefore A=164$
따라서, 이번 시험에서 성적이 오른 2명의 이전 시험 성적의 평균은
$\frac{164}{2}=82$(점)

**· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.**

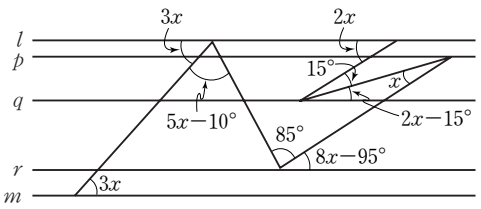
**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **21.** 3 | **22.** 540 | **23.** 16 |
| **24.** 189 | **25.** 7 | **26.** 495 |
| **27.** 2 | **28.** 417 | **29.** 37 |
| **30.** 143 | | |

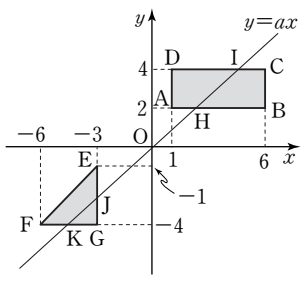
**21.** 계급 12~15의 도수를 $a$라 하면 계급 3~6의 도수는 $2.5a$이다. 9회 미만인 해가 전체 조사한 해의 70%이므로
$6+2.5a+3=0.7\times(6+2.5a+3+1+a+2+1)$
$2.5a+9=0.7\times(3.5a+13)$, $2.5a+9=2.45a+9.1$
$0.05a=0.1$ $\therefore a=2$
계급 3~6의 도수는 $2.5a=2.5\times2=5$, 계급 12~15의 도수는 2이므로 $5-2=3$

**22.** $\overline{AD}$를 그으면
$\angle h+\angle i=\angle x+\angle y$
□ABCD에서
$\angle x+\angle b+\angle d+\angle z+\angle g+\angle y$
$=360^\circ$ …… ㉠


$\overline{GH}$를 그으면 □EFGH에서
$\angle a+\angle c+\angle e+\angle f+(180^\circ-\angle z)=360^\circ$ …… ㉡
㉠+㉡에서
$\angle a+\angle b+\angle c+\angle d+\angle e+\angle f+\angle g+\angle x+\angle y+180^\circ$
$=720^\circ$
$\therefore \angle a+\angle b+\angle c+\angle d+\angle e+\angle f+\angle g+\angle h+\angle i=540^\circ$

**23.** $l /\!/ m /\!/ p /\!/ q /\!/ r$가 되도록 세 직선 $p$, $q$, $r$를 그으면


$8x-95^\circ=(2x-15^\circ)+x$
$5x=80^\circ$ $\therefore x=16^\circ$

**24.** 함수 $y=ax$의 그래프와 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$가 만나는 점을 각각 H, I라 하면 두 점 H와 I의 $y$좌표는 각각 2, 4이므로


$H\left(\frac{2}{a},\ 2\right)$, $I\left(\frac{4}{a},\ 4\right)$
□AHID
$$=\frac{1}{2}\times\left\{\left(\frac{4}{a}-1\right)+\left(\frac{2}{a}-1\right)\right\}\times2$$
$=\frac{6}{a}-2$
$\square AHID=\frac{1}{2}\times\square ABCD=\frac{1}{2}\times(2\times5)=5$
$\frac{6}{a}-2=5$, $\frac{6}{a}=7$ $\therefore a=\frac{6}{7}$

함수 $y=\frac{6}{7}x$의 그래프와 $\overline{EG}$, $\overline{FG}$가 만나는 점을 각각 J, K라 하면 점 J의 $x$좌표는 $-3$, 점 K의 $y$좌표는 $-4$이므로

$J\left(-3,\ -\frac{18}{7}\right)$, $K\left(-\frac{14}{3},\ -4\right)$

$\triangle JKG=\frac{1}{2}\times\frac{5}{3}\times\frac{10}{7}=\frac{25}{21}$

$\triangle EFG=\frac{1}{2}\times3\times3=\frac{9}{2}$

$\square EFKJ=\triangle EFG-\triangle JKG=\frac{9}{2}-\frac{25}{21}=\frac{139}{42}$

$\therefore\ \square EFKJ:\triangle JKG=\frac{139}{42}:\frac{25}{21}=139:50$

$b=139$, $c=50$이므로

$b+c=139+50=189$

**25.** $A_1=\{1\}$, $A_2=\{1,\ 2,\ 3\}$, $A_3=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$, $\cdots$,

$A_n=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 2n-1\}$이므로

$A_1\cup A_2\cup A_3\cup\cdots\cup A_n=A_n$

$a$의 일의 자리의 숫자가 0이 아니려면 $a$의 소인수에는 2와 5가 없어야 한다.

$n\geqq3$이면 $A_n$의 원소에 2와 5가 있으므로 $a$의 일의 자리의 숫자가 0이 된다.

$\therefore\ n=1$ 또는 $n=2$

$n=1$일 때, $a=1$

$n=2$일 때, $a=1\times2\times3=6$

$\therefore\ 1+6=7$

**26.** 연속한 9개의 자연수를 각각 $a$, $a+1$, $a+2$, $\cdots$, $a+8$이라 하면

$a+(a+1)+(a+2)+\cdots+(a+8)=9a+36=9(a+4)$

연속한 10개의 자연수를 각각 $b$, $b+1$, $b+2$, $\cdots$, $b+9$라 하면

$b+(b+1)+(b+2)+\cdots+(b+9)=10b+45=5(2b+9)$

연속한 11개의 자연수를 각각 $c$, $c+1$, $c+2$, $\cdots$, $c+10$이라 하면

$c+(c+1)+(c+2)+\cdots+(c+10)=11c+55=11(c+5)$

따라서, 구하는 수는 9, 5, 11의 공배수 중에서 가장 작은 수, 즉 9, 5, 11의 최소공배수인 495이다.

**27.** 소수 $a$의 소인수는 $a$이므로

$f(a)=f\left(\frac{a}{a}\right)-f(a)=f(1)-f(a)$

$2f(a)=f(1)\quad\therefore\ f(a)=\frac{1}{2}f(1)$

마찬가지로 소수 $b$의 소인수는 $b$이므로

$f(b)=\frac{1}{2}f(1)$

$ab$의 소인수는 $a$, $b$이므로

$f(ab)=f\left(\frac{ab}{a}\right)-f(a)=f(b)-f(a)=\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}f(1)=0$

$f(ab)=f\left(\frac{ab}{b}\right)-f(b)=f(a)-f(b)=\frac{1}{2}f(1)-\frac{1}{2}f(1)=0$

$\therefore\ f(ab)=0$

이와 같은 방법으로 하면

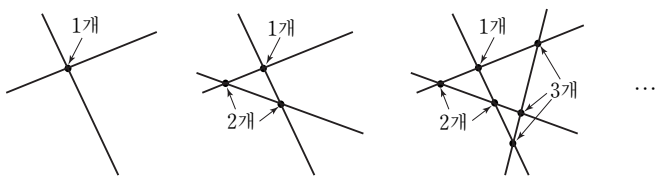
$f(k_1k_2k_3)=-\frac{1}{2}f(1)$, $f(k_1k_2k_3k_4)=-f(1)$

(단, $k_1$, $k_2$, $k_3$, $k_4$는 서로 다른 소수)

$f(2001)=f(3\times23\times29)=-\frac{1}{2}f(1)=1\quad\therefore\ f(1)=-2$

$\therefore\ f(3003)=f(3\times7\times11\times13)=-f(1)=-(-2)=2$

**28.**




직선과 교점의 관계를 나타내면 오른쪽 표와 같다.

| 직선의 개수 | 교점의 최대 개수 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+2+3 |
| 5 | 1+2+3+4 |
| ⋮ | ⋮ |
| $n$ | $1+2+\cdots+(n-1)$ |

90개의 직선이 가질 수 있는 교점의 최대 개수는

$1+2+3+\cdots+89=4005$(개)

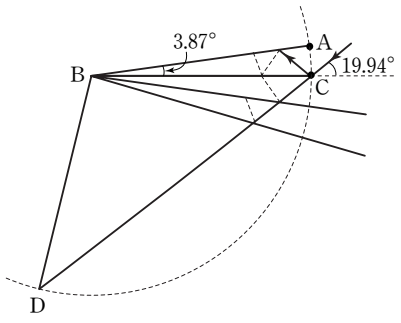
직선 $L_1$, $L_5$, $L_9$, $\cdots$, $L_{89}$의 23개의 직선이 한 점 P에서 만나므로

$(1+2+\cdots+22)-1=252$(개)의 교점이 생기지 않는다.

$A=4005-252=3753$이므로

$\frac{A}{9}=\frac{3753}{9}=417$

**29.** 레이저빔이 반사되는 것을 오른쪽 그림처럼 직선으로 표현할 수 있다. $\overline{AB}=\overline{BC}$이므로 레이저빔이 반사되는 횟수는 점 B를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\overline{AB}$인 원과 $\overline{BC}$를 시계방향으로 3.87°씩 회전시킨 직선이 만나는 횟수와 같다.




$\angle CBD=180^\circ-(19.94^\circ+19.94^\circ)=140.12^\circ$이므로

$\frac{140.12^\circ}{3.87^\circ}=36.20\times\times\times$

따라서, 만나는 횟수는 $36+1=37$(번)이다.

**30.** 문제에서 주어진 실행을 거꾸로 생각해 보면 카드의 위치 변화는 다음과 같다.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 9999 | … |
| | | | | | | | | 9995 | 9989 | … |
| | | | | | | | 9998 | 9990 | 9995 | … |
| | | | | | | 9996 | 9991 | 9998 | 9990 | … |
| | | | | | 10000 | 9992 | 9996 | 9991 | 9998 | … |
| | | | | 9997 | 9993 | 10000 | 9992 | 9996 | 9991 | … |
| | | | 9999 | 9994 | 9997 | 9993 | 10000 | 9992 | 9996 | … |
| | | 9998 | 9995 | 9999 | 9994 | 9997 | 9993 | 10000 | 9992 | … |
| | 10000 | 9996 | 9998 | 9995 | 9999 | 9994 | 9997 | 9993 | 10000 | … |
| 9999 | 9997 | 10000 | 9996 | 9998 | 9995 | 9999 | 9994 | 9997 | 9993 | … |
| 10000 | 9998 | 9999 | 9997 | 10000 | 9996 | 9998 | 9995 | 9999 | 9994 | 9997 | … |
| 10000 | 9999 | 10000 | 9998 | 9999 | 9997 | 10000 | 9996 | 9998 | 9995 | 9999 | 9994 | … |

9999는 3장의 카드 위에, 6장의 카드 위에, 12장의 카드 위에, …, $3\cdot2^{k-1}$($k$는 자연수)장의 카드 위에 놓이게 된다.

$3\cdot2^{11}=6144$이므로 6144장의 맨 위에 9999가 놓이게 된다.

이 때, 남은 번호는 3856, 3855, …, 1이다. $k=12$이후로 9999는 계속 밑으로 내려가게 된다. 즉, 3856번 9999는 계속 밑으로 내려가게 된다.

따라서, 9999가 적힌 카드 아래에 있는 카드는

$6144-3856=2288$(장)

$A=2288$이므로 $\frac{A}{16}=\frac{2288}{16}=143$